Guion. Video 3: ¡Construye tu terrario!

> **Versión final** (12 nov 2026), con las correcciones de la profesora (DMLV, 12 nov) y el calendario nuevo de grabación; el terrario de muestra se arma antes.

1. Ficha de identificación

Campo	Contenido
Título	¡Construye tu terrario!
Serie	Guardianes del Ecosistema, video 3 de 3
Fase de la secuencia didáctica	Generalización (Actividad 6)
Tipo de video (estructura / función)	Tutorial / Instructivo (Suárez y Vallín, 2017)
Grado y campo formativo	6.º de primaria, Saberes y Pensamiento Científico (NEM 2022; SEP, 2024)
Contenido	Ecosistemas: interacciones entre factores bióticos y abióticos, ciclo del agua y equilibrio en un ecosistema cerrado
Objetivo del video	Al terminar el video, el alumnado podrá construir el terrario que diseñó en la Actividad 5, explicar para qué sirve cada capa y cada ser vivo según cómo se relacionan, y registrar en su bitácora cómo el agua y el aire dan vueltas dentro del frasco.
Ideas previas que se modifican	El ecosistema como lista de componentes: "entre más plantas y animales le meta, mejor terrario" (Ramona trae un diseño con todo, hasta una abeja). Causalidad lineal: "si lo cierran, se le acaba el agua y el aire". Las dice Ramona y el equipo las pone a prueba frente a cámara. Fuentes: Motta y Uyaban (2017); Martín del Pozo (2013).
Idea clave para recordar	Un terrario funciona porque sus partes se relacionan: el agua, el aire y la materia dan vueltas dentro del frasco.
Duración estimada	6:00 (cuerpo 5:45 + créditos)
Voces y personajes	Diana (conducción y construcción a cuadro, pasos 4 a 7) y Adonis (conducción con Ramona y explicación de los pasos); Alexis (construcción de las capas, pasos 1 a 3, y terrario de muestra, fila 13); Ramona (voz en vivo: Sonia).
Palabras clave	Terrario, capas, drenaje, productor, descomponedor, factores bióticos y abióticos, evaporación, condensación, ciclo del agua, equilibrio, bitácora
Responsable del video	Diana
Guion	Adonis, Alexis, Diana y Sonia
Cámara	iPhone (principal, cenital para los pasos) y Pixel 7 (secundaria, plano medio). Cada escena la graba quien pueda en ese momento; se puede pedir ayuda a una compañera del grupo.

Campo	Contenido
Grabación y entrega a edición	Terrario de muestra: lo arma Alexis el vie 13 o el sáb 14 nov, con una foto diaria. Grabación: mié 25 nov en la universidad, en una sola sesión con el Video 2 (después del 2). Material a Adonis el 25 nov por la noche; video editado el mar 1 dic; en YouTube y en la secuencia didáctica el mié 2 dic.
Edición, música y animaciones	Adonis
Voz de Ramona	Sonia

2. Planeación

- **Qué se quiere:** que el alumnado convierta su diseño de papel en un terrario real, paso por paso, entendiendo para qué sirve cada parte. Cada paso se explica por la relación que cumple (drenaje, nutrientes, productores, descomponedores, luz), no como receta.
- **Ramona:** sigue como alumna. Trae su propio diseño "con todo" (diez plantas, una lagartija, una abeja… y ella misma adentro). Durante la construcción, el equipo pone a prueba su diseño con preguntas y con lo que se vio en los frascos del experimento, y ella lo ajusta. Predice que el terrario cerrado se va a secar; el terrario de muestra la desmiente. Da un dato de rata (cochinillas, el mismo de la secuencia didáctica). Se despide de la serie.
- **Cómo se va a desarrollar:** Diana y Adonis con el diseño de papel; entra Ramona con el suyo; materiales; los siete pasos de la Actividad 6, con cenital de las manos de Alexis (capas) y de Diana (plantas, musgo, cierre y lugar); la predicción de Ramona al cerrar; el terrario de muestra de varios días después (gotitas en las paredes) y la explicación del ciclo del agua; cierre con la bitácora y lo que le falta al terrario frente a San Miguel.
- **Terrario de muestra:** como el video necesita mostrar gotitas y cambios después de varios días, se arma uno **antes** de la grabación y se fotografía todos los días con la misma toma. Lo arma Alexis el viernes 13 o el sábado 14 nov, en su casa, para tener 11 o 12 días de fotos al grabar, y lo lleva a la sesión.
- **Dónde se va a grabar:** en la universidad, el miércoles 25 nov, en la misma sesión del Video 2 (después de él).
- **Utilería y materiales:** frasco de vidrio limpio con tapa (de boca ancha, para que se vean las manos); piedras pequeñas o grava; carbón activado; tierra para macetas; dos o tres plantas pequeñas (musgo, helecho pequeño, peperomia o fitonia); atomizador con agua; cuchara larga o palito; unas cochinillas (opcional); el diseño de papel de Diana y el de Ramona (dibujos grandes, legibles a cámara); el terrario de muestra; cartulina blanca de fondo; guantes; Ramona (la marioneta de guante).
- **Manejo gestual:** tono de tutorial, tranquilo y paso por paso, con pausas para que el alumnado haga lo mismo. Cada paso abre con su número y nombre en pantalla. Las manos de Alexis y de Diana se graban en cenital, sin prisa; la cámara secundaria toma a Adonis y Ramona reaccionando. Con Ramona, el equipo toma en serio su diseño: le pregunta, no se burla.
- **Seguridad:** el carbón activado se vierte despacio, sin soplar el polvo; guantes para la tierra y lavarse las manos al terminar; el frasco de vidrio lo maneja una persona adulta o con cuidado sobre la mesa. Las cochinillas se toman con cuidado del jardín, pocas, y se regresan si el terrario se desarma. En pantalla, al inicio: "Pide ayuda a una persona adulta".

3. Estándares de la serie

- **Entrada:** cortinilla de 6 s con el logotipo de la UPN, "Guardianes del Ecosistema" y el título del video. Adonis escoge la canción de la serie y hace las animaciones.
- **Aparición de Ramona:** efecto corto y siempre igual (un chillido de rata) cuando entra a cuadro. Solo marca su entrada.

- **Cierre:** idea clave en pantalla, invitación a lo que sigue en la secuencia didáctica y despedida de Ramona.
- **Salida:** créditos sobre la música de la serie (guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, referencias).

4. Guion técnico-literario

Las acotaciones técnicas van entre paréntesis; el texto hablado se escribe tal cual se dirá.

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
1	0:00–0:06	Entrada	(Cortinilla: logotipo UPN, "Guardianes del Ecosistema", "Video 3: ¡Construye tu terrario!")	—	(Música de la serie, entra y baja)
2	0:06–0:28	Inicio: del papel al frasco	(Plano medio de Diana, Alexis y Adonis en la mesa; delante, los materiales y el diseño de papel de Diana. Texto: Pide ayuda a una persona adulta)	DIANA: ¡Hola! Somos Diana, Alexis y Adonis. En la Actividad cinco diseñaste tu terrario en papel. Hoy lo vamos a construir de verdad. ADONIS: Ten a la mano tu diseño y tus materiales. Puedes pausar el video en cada paso.	(Música de fondo, por debajo de la voz)
3	0:28–0:55	Inicio: el diseño de Ramona	(Ramona se asoma por el borde de la mesa con su dibujo: muchas plantas, una lagartija, una abeja y una rata adentro. Acercamiento al dibujo)	RAMONA: ¡Yo también hice el mío! Le puse diez plantas, una lagartija, una abeja… ¡y a mí! Entre más cosas, mejor terrario. ADONIS: Está muy completo, Ramona. Pero acuérdate de los frascos: ¿qué importaba más, cuántas cosas había o cómo se relacionaban? RAMONA: Mmm… cómo se relacionaban. ADONIS: Entonces vamos a construirlo paso por paso, y en cada paso revisas tu diseño.	(Chillido de entrada de Ramona)
4	0:55–1:15	Desarrollo: materiales	(Plano cenital de los materiales en fila sobre cartulina blanca; el nombre de cada uno aparece en pantalla al señalarlo)	DIANA: Vas a necesitar: un frasco de vidrio limpio con tapa, piedritas y carbón activado, que es opcional. ALEXIS: También tierra para macetas, plantas pequeñas y musgo, un atomizador con agua y una cuchara larga o un palito.	(Música baja)
5	1:15–1:42	Paso 1: piedras	(Texto: Paso 1. Piedras: 2 cm. Cenital: Alexis pone las piedras con la cuchara; regla junto al frasco)	ALEXIS: Primero, una capa de piedras de unos dos centímetros. RAMONA: ¿Piedras? ¡Si las plantas no comen piedras! ADONIS: ¿Y qué crees que le pasa al agua que sobra cuando riegas? RAMONA: Se va para abajo… ¡y se queda entre las piedras, no en las raíces! DIANA: Eso se llama drenaje. Así las raíces no se pudren.	(Música baja)
6	1:42–2:00	Paso 2: carbón	(Texto: Paso 2. Carbón (opcional). Cenital: Alexis vierte despacio una capa delgada. Texto: Viértelo despacio, sin soplar el polvo)	ALEXIS: Luego, una capa delgada de carbón activado. Ayuda a que el terrario no huela mal. Si no tienes, puedes saltarte este paso.	(Música baja)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
7	2:00–2:25	Paso 3: tierra	(Texto: Paso 3. Tierra: un tercio del frasco. Cenital: Alexis agrega tierra con guantes; línea animada que marca el tercio)	ALEXIS: Ahora, tierra hasta llenar un tercio del frasco. ADONIS: ¿Te acuerdas del frasco con pan y plátano? Los hongos y las bacterias los deshicieron y se volvieron parte de la tierra. ALEXIS: En esta tierra también viven descomponedores, y de ella toman las plantas lo que necesitan.	(Música baja)
8	2:25–3:05	Paso 4: plantas	(Texto: Paso 4. Planta con cuidado. Cenital: Diana hace hoyitos con el palito y planta dos o tres plantas pequeñas. Intercalado: Ramona con su dibujo, tachando plantas y la abeja. Tarjeta verde: productor)	RAMONA: ¡Ahora sí! Aquí van mis diez plantas. DIANA: ¿Caben diez? Fíjate: cada planta necesita espacio y luz. Con dos o tres basta, si se pueden ayudar. RAMONA: Dos o tres… ¿y la abeja? ADONIS: ¿Hay flores en tu terrario que necesiten polen para dar frutos? RAMONA: No… entonces la abeja no tiene qué hacer aquí. Ella mejor se queda en San Miguel. ADONIS: Las plantas son los productores del terrario: con la luz fabrican su alimento.	(Silencio de 2 s mientras Ramona tacha su dibujo)
9	3:05–3:20	Paso 5: musgo	(Texto: Paso 5. Cubre con musgo. Cenital: Diana acomoda el musgo entre las plantas)	DIANA: Cubre los espacios con musgo. ADONIS: Guarda la humedad, y también es una planta.	(Música baja)
10	3:20–3:45	Opcional: cochinillas	(Texto: Opcional. Cenital: dos o tres cochinillas en la palma de Diana entran al frasco. Tarjeta naranja: consumidor)	DIANA: Si quieres, puedes agregar unas cochinillas de tu jardín. Pocas, y con cuidado. RAMONA: Las cochinillas comen hojas muertas y ayudan a convertirlas en abono para las plantas. DIANA: ¿Por eso hay quienes las ponen en sus terrarios? RAMONA: ¡Exacto! Y ese es un dato de rata.	(Música baja)
11	3:45–4:25	Paso 6: rociar y cerrar (predicción)	(Texto: Paso 6. Rocía y cierra. Cenital: Diana rocía las plantas y la tierra, sin encharcar, y cierra la tapa. Plano medio: Adonis y Ramona frente al terrario cerrado)	DIANA: Rocía agua sin encharcar, y cierra el frasco. RAMONA: ¡Esperen! Si lo cierran, se le va a acabar el agua y el aire. ¡Hay que regarlo todos los días! ADONIS: ¿Te acuerdas del frasco uno, el de las semillas? También estaba cerrado. ¿Qué pasó? RAMONA: Las semillas siguieron respirando… pero solo fueron dos días. ADONIS: Vamos a ver qué pasa en un terrario cerrado. ¿Tú qué crees? Pausa el video y anota tu predicción.	(Silencio de 3 s con el letrero PAUSA EL VIDEO y la pregunta: ¿Se le va a acabar el agua a un terrario cerrado?)
12	4:25–4:40	Paso 7: el lugar	(Texto: Paso 7. Cerca de una ventana, sin sol directo. Diana lleva el terrario a una ventana)	DIANA: Por último, déjalo cerca de una ventana, pero sin sol directo. ADONIS: La luz no tiene vida, pero sin ella las plantas no pueden hacer fotosíntesis. Es un factor abiótico.	(Música baja)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
13	4:40–5:20	Desarrollo: días después	(Tarjeta: El terrario de muestra, días después. Fotos diarias del terrario de Alexis en la misma toma, día 1 / día 3 / día 5 **[los días que se tengan]**; acercamiento a las gotitas en el vidrio. Animación sencilla: flechas de la tierra y las plantas al vidrio (evaporación), gotitas (condensación) y de vuelta a la tierra. Alexis, Diana, Adonis y Ramona junto al terrario de muestra)	ALEXIS: Este terrario lo armamos hace unos días y no lo hemos abierto ni regado. RAMONA: ¡Tiene gotitas en las paredes! ¡Está lloviendo adentro! ALEXIS: El agua de la tierra y de las plantas se evapora y se junta en el vidrio en gotitas: eso es la condensación. DIANA: Y luego vuelve a caer. Es un ciclo del agua en miniatura. ADONIS: Y con el aire pasa lo que vimos en el Video 2: lo que sueltan unos al respirar, lo usan otros con la luz. RAMONA: Entonces el agua no se acaba: ¡da vueltas! Por eso no hay que regarlo todos los días.	(Silencio de 3 s en el acercamiento a las gotitas)
14	5:20–5:45	Cierre: la bitácora y lo que le falta	(Plano medio de Diana, Adonis y Ramona con los dos terrarios. Texto: Observa tu terrario una semana y anota en tu bitácora)	DIANA: Ahora te toca a ti. Observa tu terrario durante una semana y anota en tu bitácora: ¿ves gotitas? ¿Cambian las plantas? ADONIS: Y piensa: tu terrario no tiene abejas ni flores que den frutos. ¿Qué le falta para parecerse a San Miguel de las Flores?	(Música baja)
15	5:45–6:00	Cierre: idea clave y despedida	(Texto en pantalla: Un terrario funciona porque sus partes se relacionan: el agua, el aire y la materia dan vueltas dentro del frasco. Después, tres pasos con íconos: 1. Llena tu bitácora. 2. Responde la Actividad 6. 3. Vuelve a leer tu carta al pueblo)	DIANA: Un terrario funciona porque sus partes se relacionan. Llena tu bitácora, responde la Actividad seis y vuelve a leer tu carta al pueblo. RAMONA: ¡Gracias por cuidar los ecosistemas conmigo! Y la próxima vez que vean una abeja, acuérdense de todo lo que hace. ¡Nos vemos!	(Chillido de Ramona; música de la serie sube)
16	6:00–6:15	Créditos	(Créditos: guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, fuentes de los experimentos y datos con autor y año; la lista completa va en la descripción del video. Logotipo UPN)	—	(Cortinilla de salida)

Comprobaciones antes de grabar

- ☐ Duración del cuerpo de 6 min como máximo (guion: 6:00 con entrada; 6:15 con créditos).
- ☐ La voz ocupa entre el 60 y el 80 % del tiempo; hay silencios para observar y hacer (filas 8, 11 y 13).
- ☐ Los siete pasos y los materiales coinciden con la Actividad 6 de la secuencia didáctica.
- ☐ Cada paso dice para qué sirve (la relación), no solo qué hacer.
- ☐ Ramona dice dos ideas previas (filas 3 y 8: "entre más cosas, mejor"; fila 11: "se le acaba el agua y el aire") y el equipo las pone a prueba; ella dice lo correcto con sus palabras solo después. Nunca dice que el equipo le dio la respuesta.
- ☐ Se retoman términos del Video 2 (productor, consumidor, descomponedor, factor abiótico, fotosíntesis, equilibrio) y se nombran los nuevos (drenaje, evaporación, condensación, ciclo del agua). No se dice "flujo de energía".

- ☐ El terrario de muestra está armado y fotografiado a diario antes de la sesión.
- ☐ Traslado a la universidad para el 25 nov: frascos con tapa en caja con periódico, agua de cal en botella cerrada (preparada antes en casa) y el terrario de muestra de Alexis.
- ☐ Sonia queda fuera de cuadro y sin diálogo en todo el video.
- ☐ Ningún turno pasa de unas 25 palabras; lo largo se reparte entre dos voces.
- ☐ "Terrario" para lo que construye el alumnado; "frasco" solo para el recipiente y para los frascos del experimento. Lenguaje para 6.º grado, inclusivo y sin "e" ni "x"; números con letra en lo hablado.
- ☐ Música por debajo de la voz; el chillido de Ramona siempre igual y solo en su entrada y despedida.
- ☐ Revisión final del guion por el equipo.

5. Referencias (APA)

Fundamento

- Ley Quiñónez, C. P. (2025). ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. En A. Santamaría Miranda & M. de los Á. Cervantes Rosas (Eds.), *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (pp. 287–303). Ediciones Comunicación Científica. https://doi.org/10.52501/cc.359.15
- Martín del Pozo, R. (Coord.). (2013). *Las ideas «científicas» de los alumnos y alumnas de Primaria: Tareas, dibujos y textos*. Universidad Complutense de Madrid.
- Motta Montiel, K. A., & Uyaban Sandoval, A. del P. (2017). Caracterización de ideas previas sobre el concepto de ecosistema en estudiantes del grupo 505 del Colegio Minuto de Dios, ubicado en Ciudad Verde, Soacha-Cundinamarca. *Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza*, *10*(18), 42–52. https://doi.org/10.17227/20271034.vol.10num.18bio-grafia42.52
- Reynoso Díaz, A., Zepeda Ortega, I. E., & Rodríguez Maldonado, R. (2019). *Podcast educativo: Planeación, análisis, diseño, desarrollo y evaluación*. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
- Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 5*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/08/6.pdf
- Suárez Carrasco, L., & Vallín Gallegos, A. (2017). *Cómo elaborar videos educativos*. Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual.

Experimentos y datos

- Generation Genius. (s.f.). *Terrario DIY*. https://www.generationgenius.com/es/activities/terrario-diy/
- KhanAcademyEspañol. (2017, 29 de enero). *El ciclo del agua | Ecología | Biología* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FIFvGQUGn8g
- Maderey Rascón, L. E. (2025). *Principios de hidrogeografía: Estudio del ciclo hidrológico* (Textos Universitarios, núm. 1). Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. https://doi.org/10.14350/gsxxi.tu.01
- Museum of Science. (2025, 8 de junio). *DIY terrarium: Make a mini ecosystem* [Video]. https://www.mos.org/video/diy-terrarium-make-mini-ecosystem
- Peralta, M., de Araujo, P. B., & Isa-Miranda, Á. V. (2026). Bicho bolita *Armadillidium vulgare*. *Universo Tucumano*, (113). Fundación Miguel Lillo. https://www.lillo.org.ar/editorial/index.php/publicaciones/catalog/download/549/615/201?inline=1

- Secretaría de Educación Pública. (2025a, 6 de febrero). *Ciclo del agua en una botella*. Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-ficha/2961
- Secretaría de Educación Pública. (2025b, 6 de febrero). *La descomposición de los alimentos*. Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/la-descomposicion-de-los-alimentos/
- U.S. Geological Survey. (2019, 12 de octubre). *El ciclo del agua*. Water Science School. https://www.usgs.gov/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish